

Remarque importante : si une réponse B dépend d'une réponse A, alors la note de B ne pourra être attribuée que si la réponse A est correcte.

Micro-interrogation		
N°	Réponse	Points
1.a	La fermeture de Kleene peut être finie : correct . Exemple : $\{\varepsilon\}^* = \emptyset^* = \{\varepsilon\}$	1
1.b	Le langage $\emptyset$ n'a pas de grammaire : incorrect . Il suffit de prendre la grammaire $(\{a\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow S\})$ (ou n'importe quelle grammaire qui ne peut pas éliminer les non-terminaux). Il faut faire attention : $\emptyset \neq \{\varepsilon\}$	0.5+0.5
1.c	Le type d'une grammaire détermine le type de son langage : incorrect . Le seul type de grammaire qui puisse déterminer directement le type du langage est le type 3 (en TD, on a vu des grammaires de type 2, mais qui génèrent des langages réguliers).	0.5+0.5
1.d	Certains langages réguliers ne peuvent pas être acceptés par des AEF. Incorrect . Les AEF représentent la machine minimale pour accepter n'importe quel langage régulier.	0.5+0.5
2.a	Le type de cette grammaire est hors-contexte (type 2). Toutes les règles contiennent un seul non-terminal à gauche, et la règle $S \rightarrow TSU$ contient plusieurs non-terminaux à droite.	0.5+1
2.b.	Le mot $abedc$ est généré par la grammaire. Chaîne de dérivation : $S \rightarrow TSU \rightarrow TTSUU \rightarrow TTeUU \rightarrow aTeUU \rightarrow abeUU \rightarrow abedU \rightarrow abedc$.	0.5+1.5
	Le mot $acedd$ n'est pas généré par la grammaire. Justification : si le mot $acedd$ était généré par la grammaire, il faut que ced soit généré par la grammaire. Or, T ne peut pas générer c .	0.5+1.5
	Le mot $baec$ n'est pas généré par la grammaire. Justification : si le mot $baec$ était généré par la grammaire, il faut que le mot ae soit généré par la grammaire. Or, il est impossible de générer un mot avec deux symboles par G .	0.5+1.5
2.c	Le langage généré est $\{uev \mid u \in \{a, b\}^*, v \in \{c, d\}^*, u = v \}$ La règle $S \rightarrow TSU$ permet de générer des expressions de la forme $T^n S U^n$. T permet de produire un a ou b (donc T^n produit un mot quelconque sur $\{a, b\}$) et U permet de produire un c ou d (donc U^n produit un mot quelconque sur $\{c, d\}$). Le nombre de symbole à gauche de e est égal au nombre de symboles à sa droite.	1.5 1
3.1	On calcule les puissances du langage : $L^0 = \{\varepsilon\}$, $L^1 = \{a, b^n \mid n > 0\}$, $L^2 = L.L = \{aa, ab^n, b^n a \mid n > 0\}$ $L^3 = \{aaa, aab^n, ab^n a, b^n aa, b^n ab^p, b^{n+p} a\}$. Si on prend l'union $L^0 + L^1 + L^2 + L^3$, on voit qu'elle contient au moins tous les mots ayant 1 a . Si on prend l'union $L^0 + L^1 + L^2 + L^3 + L^4 + L^5$, on peut voir qu'elle contient au moins tous les mots ayant au moins un a (la forme générale est $b^p a b^q$, car ceci revient à prendre 2 a et trois séquences de b). En généralisant, on peut voir que l'union $L^0 + \dots + L^{2i+1}$ comporte au moins tous les mots sur $\{a, b\}$ ayant i occurrences a . L'union de toutes les puissances de L donne alors tous les mots sur $\{a, b\}$ ayant un nombre quelconque de a , ce qui correspond à tous les mots sur $\{a, b\}$ (y compris le cas de 0 a).	0.5+1.5
3.2	Les deux langages sont indépendants, on peut alors écrire la concaténation comme $\{a^m b^n \mid m \geq n \geq 0\} \cdot \{b^p a^q \mid p \geq q \geq 0\} = \{a^m b^{n+p} a^q \mid m \geq n \geq 0, p \geq q \geq 0\} = \{a^m b^n a^p \mid p, m, n \geq 0\}$ étant donné que $n + p$ dans la première expression peut être inférieur ou supérieur à m (resp. q)	0.5+1.5
3.3	Pour rappel, u^R est le miroir de u . Les mots communs entre $\{uu^R \mid u \in \{a, b\}^*\}$ et $\{vv \mid v \in \{a, b\}^*\}$, vérifient $uu^R = vv \Rightarrow u = v = u^R$. Ainsi, u est un mot palindrome. L'intersection donne alors $\{ww \mid w \in \{a, b\}^* \wedge w \text{ est palindrome}\}$, que l'on peut écrire aussi sous la forme $\{zz^R zz^R, zz^R \alpha zz^R \mid z \in \{a, b\}^*, \alpha = a \vee \alpha = b\}$	0.5+1.5

Exercice 1 - Examen

N°	Réponse	Points
----	---------	--------

1. Un mot accepté *acca*
Séquence de configurations $(0, a) \rightarrow (3, c) \rightarrow (1, c) \rightarrow (2, a) \rightarrow (3, \epsilon)$

0.5
0.5

Un mot rejeté : *acba*

0.5

Séquences de configurations : S'il y a plusieurs chemins possibles, alors il faut tous les explorer

$(0, a) \rightarrow (3, c) \rightarrow (3, b) \rightarrow (3, a)$

$(0, a) \rightarrow (3, c) \rightarrow (1, b) \rightarrow_{\epsilon} (2, b) \rightarrow (3, a)$

$(0, a) \rightarrow (3, c) \rightarrow (1, b) \rightarrow_{\epsilon} (2, b) \rightarrow_{\epsilon} (3, b) \rightarrow (3, a)$

0.5

2. Déterminisation : on construit d'abord la table de transition pour simplifier les calculs

4

	a	b	c	ϵ
0	3	3	-	-
1	-	-	2	2
2	3	3	3	3
3	-	3	1,3	-

La table de déterminisation est :

	a	b	c	Nouveau nom
$\epsilon_f(\{0\}) = \{0\}$	$\epsilon_f(\{3\}) = \{3\}$	$\epsilon_f(\{3\}) = \{3\}$	-	0'
3	-	$\epsilon_f(\{3\}) = \{3\}$	$\epsilon_f(\{1, 3\}) = \{1, 2, 3\}$	1'
1,2,3	$\epsilon_f(\{3\}) = \{3\}$	$\epsilon_f(\{3\}) = \{3\}$	$\epsilon_f(\{1, 2, 3\}) = \{1, 2, 3\}$	2'

La nouvelle table est :

	a	b	c
0'	1'	1'	-
1'	-	1'	2'
2'	1'	1'	2'

État initial=0', états finaux={1',2'}

3. Etant donné que l'AEF a été obtenu par déterminisation, tous les états sont accessibles. On procède alors à la fusion des états équivalents (on laisse tomber les primes, car ceci ne change pas le langage à ce stade) : $A = \{0\}$, $B = \{1, 2\}$. On vérifie alors juste l'ensemble B.

2

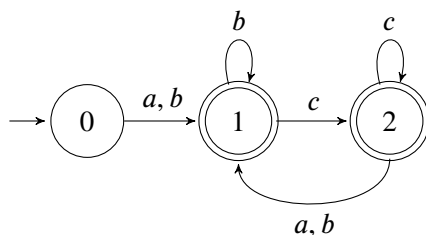
Première itération :

	a
1	$\emptyset$
2	$1 \in B$

La classe B n'est pas cohérente, on l'éclate, ce qui permet d'obtenir trois classes, et c'est exactement le nombre d'états de l'AEF déterministe. Par conséquent, l'AEF est déjà minimal.

4. On dessine l'AEF pour avoir une meilleure idée du langage accepté :

2



Le langage accepté correspond à tous les mots sur $\{a, b, c\}$ ayant les caractéristiques suivantes :

- Qui commencent par *a* ou *b*
- Qui ne contiennent pas deux *a* successifs
- Qui ne contiennent pas le facteur *ba* (pas de *a* après un *b*)

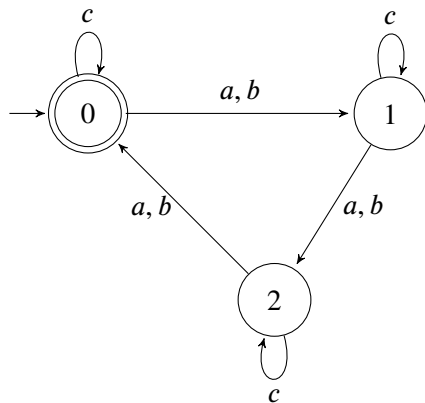
Exercice 2 - Examen

N° Réponse

Points

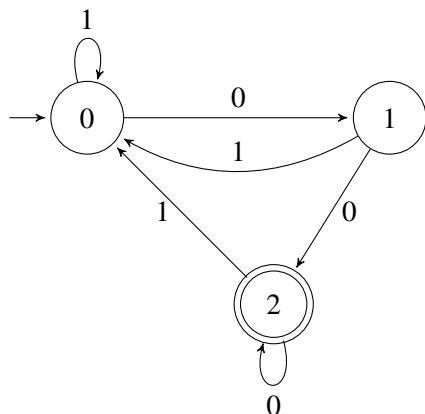
- 1.a Tous les mots sur $\{a, b, c\}$ tel que le nombre de a plus le nombre de b est multiple de 3 :

1.5



- 1.b Tous les nombres binaires multiples de 4 (l'AEF doit être déterministe).

1.5+1



Un nombre binaire multiple de 4 se termine par 00. Ce qui fait que dans l'AEF, chaque fois que l'on rencontre 00, on va à l'état final 2. Si, en revanche, on rencontre 1, il faut revenir à l'état initial 0 pour lire deux 0 encore. On peut aussi construire un AEF non déterministe et le déterminer.

- 2.a Expression régulière de tous les mots sur $\{a, b\}$ qui ne se terminent pas par b et ne comportant pas plus de deux b successifs. : $(a|ba|bba)^*$

1.5

- 2.b Expression régulière de tous les nombres entiers pairs (en base 10) dont le chiffre le plus à gauche n'est pas 0 sauf si le nombre entier est égal à 0 : $\left((1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^* |\epsilon \right) (0|2|4|6|8)$

1.5

- 3.a $(a|b|c(aa)^*b)^*(c(aa)^*|\epsilon)$: Tous les mots sur $\{a, b, c\}$ tels que chaque c ne peut être suivi que par un nombre pair de a .

1

- 3.b $((a|b)^*c)^+$: tous les mots sur $\{a, b, c\}$ qui se terminent pas c . Une autre expression régulière est $(a|b|c)^*c$

1+1